

Подборка №2. Дискретные распределения.

Распределение	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}X$	$\text{Var } X$
Бернулли (p)	$p^k(1-p)^{1-k}, k \in \{0, 1\}$	p	$p(1-p)$
Биномиальное (n, p)	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, \dots, n$	np	$np(1-p)$
Геометрическое (p)	$(1-p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Пуассона (λ)	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, \dots$	λ	λ
Гипергеометрическое (N, M, n)	$\frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	$n \frac{M}{N}$	$n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$

Простые задачи

1. В тесте 10 вопросов с четырьмя вариантами ответов, один правильный. Ученик отвечает наугад, не зная материала.

1. Найдите вероятность того, что ученик правильно ответит ровно на 3 вопроса.
2. Найдите математическое ожидание числа правильных ответов.
3. Найдите вероятность того, что ученик правильно ответит хотя бы на 5 вопросов.

2. Другу берёт трубку при каждом отдельном звонке с вероятностью $p = 0,3$. Исходы разных звонков независимы. Пусть N — номер звонка, на котором друг впервые ответил.

1. Найдите $\mathbb{P}(N = 3)$.
2. Найдите $\mathbb{P}(N \geq 5)$.
3. Найдите $\mathbb{E}N$.

3. На школьную «горячую линию» в среднем поступает 2 звонка в час. Будем считать, что число звонков за час имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda = 2$.

1. Найдите вероятность того, что за один час придёт ровно 3 звонка.
2. Найдите вероятность того, что за один час не придёт ни одного звонка.
3. Найдите вероятность того, что за два часа придёт хотя бы один звонок.

4. На складе 50 тетрадей, из них 8 с бракованной обложкой. Учитель наугад без возвращения выбирает 10 тетрадей.

1. Найдите вероятность того, что среди выбранных тетрадей будет ровно 2 бракованные.
2. Найдите математическое ожидание числа бракованных тетрадей среди выбранных 10.
3. Найдите вероятность того, что среди выбранных тетрадей не окажется ни одной бракованной.

5. Игрок подбрасывает честную монету 4 раза. За каждый «орёл» он получает 2 балла, за каждую «решку» — 1 балл. Пусть X — общее число набранных баллов.

1. Найдите все возможные значения X и соответствующие вероятности.
2. Найдите $\mathbb{E}X$.
3. Укажите, какое классическое дискретное распределение лежит в основе построения X .

6. Нарисуйте функцию распределения $F_\xi(x)$ в двух случаях: (1) $\xi \sim \text{Pois}(\lambda = 0.5)$, (2) $\xi \sim \text{Pois}(\lambda = 10)$.

7. В коробке лежат карточки с числами от 1 до 10 включительно. С помощью неравенства Чебышева оцените вероятность

$$P(|X - \mathbb{E}X| > 5) \leq ?$$

Где X — число на карточке.

8. Стивен Пинкер в своей книге «Лучшее в нас» тезис о том, что люди стали меньше воевать друг с другом и количество насилия в мире сократилось. В числе прочих он использовал аргумент: «средняя смертность от войн во второй половине 20 века стала ниже, чем смертность от эпидемий». Обоснуйте с точки зрения статистики, почему этот аргумент не валиден.

Medium well

1. Кубик бросают до тех пор, пока впервые не выпадет меньше 5 очков. Какова вероятность получить при последнем броске не меньше 2 очков?
2. Человек одновременно купил две коробки спичек и положил их в карман. После этого каждый раз, когда ему нужно было зажечь спичку, он доставал наудачу ту или иную коробку. Через некоторое время, вытащив одну из коробок, человек обнаружил, что она пуста. Какова вероятность, что в другой коробке в этот момент находилось k спичек, если число спичек в новой коробке равно n ?
3. Человек многократно подбрасывает монету. Он останавливается, как только получает последовательность из n орлов или последовательность из 1 решки и $n - 1$ орлов подряд. Какова вероятность того, что он остановится? Какова вероятность, что он остановится на последовательности из n орлов?
4. В мешке лежали один шар белого и один шар чёрного цвета. Из него извлекли один шар и положили в пустой ящик. Также в ящик положили ещё один белый шар. Наконец, из ящика извлекли один шар, он оказался белым. Какова вероятность того, что оставшийся в ящике шар тоже белый?
5. **Случайное блуждание.** Люди давно пытались понять, какая вероятностная модель описывают динамику цен активов. Одна из первых работ была написана французским математиком Луи Бachelье в 1900г. Здесь мы рассмотрим дискретную версию его модели.

Пусть S_t – цена актива в момент времени t , $S_t - S_{t-1} \sim \text{Bernoulli}(1/2)$, т.е. цена с вероятностью $p = \frac{1}{2}$ падает на единицу или растёт на единицу.

- 1) Обозначим $N_n(a, b)$ число путей таких, что они стартовали из точки $S_0 = a$ и через n шагов оказались в точке $S_n = b$. Найдите $N_n(b)$
- 2) Обозначим $N_n^0(a, b)$ число путей таких, что они стартовали из точки $S_0 = a$, через n шагов оказались в точке $S_n = b$ и прошли через 0.
- 3) Найдите $P(S_{2n} = 0)$, т.е. вероятность того, что через $2n$ шагов процесс вернется в ноль.
- 4) Нарисуйте траектории случайного блуждания, если мы делаем n шагов с фиксированным шагом по времени $\Delta t = \frac{1}{n}$, т.е. всегда $t \in [0, 1]$. Как изменится ваш рисунок, если увеличить число шагов.
- 5) Какие ограничения есть у этой модели применительно к изначальной задаче описания динамики цен?

С кровью

1. Для справки: разложением в ряд Тейлора функции $f(x)$ в окрестности нуля называют следующую сумму:

$$f(x) = f(0) + f'(0)\frac{x}{1!} + f''(0)\frac{x^2}{2!} + f'''(0)\frac{x^3}{3!} + \dots = f(0) + \sum_{k=1}^{\infty} f^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!}$$

Где под $f^{(k)}(0)$ понимается k -ая производная функции f в точке 0.

Найдите разложение в ряд Тейлора в окрестности 0 для функций $f(x) = e^x$ и $f(x) = e^{-x}$

2. Докажите, что для дискретной случайной величины, которая принимает любые значения $0, 1, 2, \dots$ верно:

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi \geq k)$$

3. Из непрерывного равномерного распределения на отрезке $[0, 1]$ генерируются случайные величины до тех пор, пока они образуют убывающую последовательность. Пусть n - длина последовательности. Найти мат. ожидание длины последовательности ($\mathbb{E}n$.)
4. Студенты сдают пальто в гардероб, но во время лекций шпион изменил в случайном порядке все номера. Какова вероятность того, что никто не получит своего пальто, если всего студентов $n = 10$ (ответ оставьте в виде суммы). А если число студентов $n \rightarrow \infty$?